ניתוח ועיצוב מערכות מידע

תיעוד תהליכים עסקיים — BPMN

הרצאה 2

עודכן: 31.10.2026

סדר היום

1. **חקר מצב קיים**
2. מטקסט לתרשים
3. BPMN — יסודות
4. Gateways
5. המודל המלא
6. סיכום

היכן אנחנו ב-SDLC

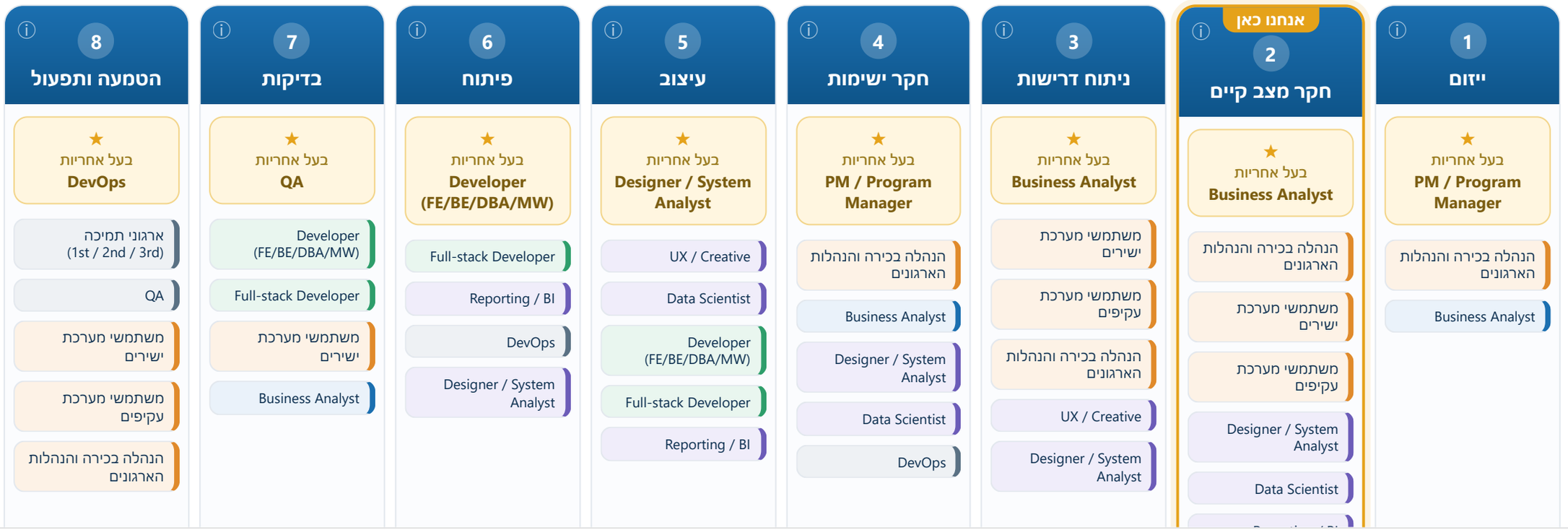
שלב חקר מצב קיים — כל שלב במחזור החיים ובעלי התפקידים המעורבים בו

שלבי ה-SDLC — מי מוביל ומי משתתף בכל שלב

מיפוי בעלי התפקידים והאקטורים לאורך מחזור החיים של מערכת המידע

← הזמן מתקדם מימין לשמאל

לחצו על שלב או על תפקיד לקבלת הסבר קצר.



חקר מצב קיים

Software Development Life Cycle = SDLC · מחזור פיתוח תוכנה

בפרקים הקודמים על SAD

מה כבר יש לנו ביד — לפני שצוללים להרצאה של היום

בהרצאה הקודמת זיהינו בעיה אמיתית בקמפוס והלכנו עם הסטודנט/ית צעד-אחר-צעד דרך התהליך כפי שהוא מתנהל היום. את שני אלה אנחנו לוקחים איתנו להרצאה הזו:

① זיהינו את הבעיה

בעיית הזמנת האוכל בקמפוס — תור ארוך בשעת השיא, חוסר שקיפות לגבי מה זמין, ואי-ודאות מתי האוכל מוכן. זו הבעיה העסקית שבחרנו ללוות לאורך כל הקורס.

② הלכנו דרך התהליך הקיים

צעדנו בתהליך ההזמנה הידני מקצה לקצה — מהליכה לקפיטריה, דרך התור, הקריאה בלוח, ההזמנה, התשלום וההמתנה, ועד קבלת המנה (או "אזל — בחר/י שוב").

תהליך as-is

מה משתנה היום

עד עכשיו הלכנו דרך התהליך כדי להבין אותו. היום נלמד לתעד אותו באופן פורמלי — מטקסט חופשי, דרך כתיבה מובנית ותרשימי זרימה, ועד שפת תיעוד תקנית: BPMN. אנחנו עדיין באותו שלב ב-SDLC — חקר מצב קיים: לומדים את התהליך כפי שהוא, עוד לפני שמציעים מערכת חדשה.

אותו תהליך קמפוס שהלכנו בו — היום הופך לתרשים פורמלי ב-BPMN.

חקר מצב קיים

Software Development Life Cycle = SDLC · מחזור פיתוח תוכנה · Business Process Model and Notation = BPMN · מידול וסימון תהליכים עסקיים

מה מתעדים בחקר מצב קיים?

לתעד את התהליך כפי שהוא קורה היום — לא כפי שהיינו רוצים שיקרה

מה לוכדים על התהליך הקיים

- תהליכים — מה קורה, בְּאֵילו צעדים ובאיזה סדר
- שחקנים ותפקידים — מי מבצע כל צעד (סטודנט, דלפק, מטבח, תשלום)
- קלטים ופלטים — מה נכנס לכל צעד ומה יוצא ממנו
- חוקים והחלטות — לפי מה מחליטים, ומתי התהליך מתפצל
- נקודות כאב — היכן יש עיכובים, טעויות וכפילויות

המצב הקיים (as-is)

- התהליך כפי שהוא עובד היום
- מתעדים מה שיש — כולל הכאב והבזבוז
- זה מה שאנחנו עושים עכשיו

המצב הרצוי (to-be)

- התהליך כפי שנרצה שיעבוד
- השיפור והתכנון של מערכת חדשה
- זה מגיע בהמשך — אחרי שהבנו את הקיים

🤖 **הבינה מתעדת**

Claude מקבל את תיאור התהליך הקיים ומסדר אותו לרשימה — צעדים, שחקנים, קלטים ופלטים — בתוך שניות.

⚠️ **קיים או רצוי?**

בְּדקו: האם הבינה תיעדה את מה שקורה היום, או שכבר החליקה פנימה שיפור (to-be) שעוד לא קיים בשטח?

קודם מתעדים את ה-as-is · ה-to-be מגיע אחר כך.

חקר מצב קיים

חקר מצב קיים בפועל — מה עושים?

חמש פעולות, בסדר הזה — מזיהוי בעלי העניין ועד אימות בשטח

הפעולה	מה עושים בפועל	כך זה נראה בקמפוס 🍔
1 **זהו בעלי עניין**	מי מפעיל את התהליך, מי משתמש בו, מי מושפע ממנו — ממי נלמד איך זה עובד?	סטודנטים · עובד הדלפק · צוות המטבח · אחראית הקופה
2 **אספו ראיות**	ראיונות קצרים עם מי שעושה את העבודה · תצפית בשטח · מסמכים ונתונים שכבר קיימים	שעה בקפיטריה בשעת שיא · שיחה עם עובד הדלפק · מדידת אורך התור
3 **לוו מקרה מקצה לקצה**	עקבו אחרי מקרה אמיתי אחד מההתחלה ועד הסוף — כולל מה שמשתבש בדרך	מלווים הזמנה אחת: הגעה ← בחירה ← אזל מהמלאי! ← בחירה חוזרת ← תשלום ← קבלה
4 **תעדו מובנה**	הצעדים, מי מבצע כל צעד, קלטים/פלטים, נקודות החלטה, נקודות כאב (הרשימה מהשקף הקודם)	תיאור כתוב של תהליך ההזמנה + מי עושה מה בכל שלב
5 **אמתו וחזרו**	הציגו את מה שתיעדתם לבעלי העניין: "ככה זה באמת עובד?" — ותקנו לפי מה שתגלו	מראים לעובד הדלפק את התיאור; הוא מזכיר צעד ששכחנו — עדכון בקשה מיוחדת

📋 **בפרויקט שלכם — זו רשימת המשימות של השלב הזה**

קחו את חמש הפעולות האלה לארגון שבחרתם: מי בעלי העניין אצלכם? עם מי תדברו? איזה מקרה תלוו מקצה לקצה? מה כבר קיים שם — ואילו תוצרים תגישו — בשקפים הבאים.

חקר מצב קיים = עבודת שטח: לשאול, לצפות, ללוות מקרה — ורק אז לתעד ולאמת.

בדיקת המערכות הקיימות

מה כבר קיים בארגון — לפני שממפים תהליכים (תוצר חובה בחלק א')

אחד הצעדים הראשונים בחקר מצב קיים: לתעד את מערכות המידע שכבר קיימות בארגון. שלושה מצבים — ובכל אחד מהם מתעדים אחרת:

🖥️ תשתיות (Infrastructure)

פריסת החומרה והעמדות: אילו מחשבים וציוד יש, רשת, ומה נמצא היכן ביחידה.

בקמפוס 🍔
קופה רושמת בדלפק · אין רשת הזמנות בין הדלפק למטבח.

💾 יישומים (Applications)

התוכנות שבשימוש: מה הפונקציות העיקריות של כל מערכת, ומי המשתמשים העיקריים בה.

בקמפוס 🍔
מסופון תשלום (POS) לתשלומים · גיליון Excel למלאי · אין מערכת הזמנות ייעודית.

📄 אין מערכת? תעדו את הידני

טפסים, תיקיות, גיליונות, וואטסאפ, טלפון — תארו בפירוט מה ממלא את מקום המערכת.

בקמפוס 🍔
לוח תפריט מודפס · הזמנה בעל-פה לדלפק · פנקס קבלות ידני.

"אין מערכת" הוא ממצא, לא חוסר

דווקא התהליך הידני הוא הממצא החשוב: הוא מראה בדיוק את הפער שהמערכת החדשה תמלא. תיעוד המערכות הקיימות הוא הבסיס לערך המוסף שתגדירו בהמשך — מה תשדרג המערכת ומה תוסיף.

🤖 הבינה מסדרת · ⚠️ אבל לא ראתה בשטח

Claude יסדר את ההערות שלכם למבנה תשתיות / יישומים / ידני — אבל את הטפסים, צילומי המסך והמסכים הקיימים אתם אוספים; הוא לא היה שם.

מתעדים מה שקיים — מערכת ממוחשבת או תהליך ידני — כדי להבין מה המערכת החדשה תשנה.

חקר מצב קיים — רשימת המשימות של השלב

כל מה שצריך לעשות בשלב הזה — הדרישות בפרויקט 📋 הן חלק ממנו, לא כולו

להבין ולאסוף

- ✓ הגדרת גבולות המחקר — אילו תהליכים ויחידות בפנים ומחוץ
- ✓ הבנת הארגון + בדיקת המערכות הקיימות 📋
- ✓ איסוף נתונים — ראיונות · תצפיות · שאלונים · מסמכים 📋
- ✓ איסוף מספרים ונקודות כאב — נפחים, תדירויות ומדדים קיימים (בסיס לכימות)

לתעד ולאמת

- ✓ מיפוי התהליכים העסקיים — כל תהליך רלוונטי, מפורק לתתי-תהליכים 📋
- ✓ זיהוי חוקי עסק ונקודות החלטה — מי מחליט, ולפי מה
- ✓ מידול פורמלי של התהליכים — BPMN (נלמד בהמשך ההרצאה) 📋
- ✓ אימות מול בעלי העניין — "ככה זה באמת עובד?"

📋 = נדרש כתוצר בפרויקט
שאר המשימות הן עבודת שטח חיונית לשלב — גם אם לא ביקשנו אותן במפורש בפרויקט, בלעדיהן התוצרים יהיו רדודים.

⚠️ הדרישות הן מינימום, לא גבול
מה שנכתב בדרישות הפרויקט חייב להופיע — אבל שלב טוב של חקר מצב קיים כולל יותר מרשימת ההגשה.

חקר מצב קיים = להבין · לאסוף · לתעד · לאמת — עוד לפני שמציעים מערכת חדשה.

BPMN = Business Process Model and Notation · מידול וסימון תהליכים עסקיים

מטקסט לתרשים — סולם התיעוד

כל שלב מוותר על קריאות תמורת דיוק ומשמעות משותפת

⚠️ למה טקסט חופשי לא מספיק

"כשמגיעה הזמנה, המטבח מתחיל להכין — אם יש מלאי." מי בודק את המלאי? מתי? ומה קורה אם אין? משפט אחד, שלוש קריאות שונות — וכל אחד בצוות מבין משהו אחר.

שלב 1

שפה טבעית

פרוזה — תיאור התהליך במילים רגילות.

קריא לכולם, אך עמום ורב-משמעי.

שלב 2

כתיבה מובנית

פסאודו-קוד — צעדים, תנאים ולולאות מסודרים.

מדויק יותר, אך עדיין טקסט.

שלב 3

תרשים זרימה

ויזואלי — רואים מסלולים, הסתעפויות ולולאות.

ברור לעין, אך ללא כללים אחידים.

שלב 4

BPMN

סימון מתוקנן — כל סמל בעל משמעות מוגדרת.

דיוק ומשמעות משותפת לכל הצוות.

למה מטפסים אל תקן?

ככל שעולים בסולם — מ"פרוזה" ל-BPMN — אנו מוותרים מעט על קלות הקריאה ומרוויחים דיוק ומשמעות אחת ויחידה שכל הקוראים מפרשים באותו אופן. סימון מתוקנן מבטל את העמימות שראינו בדוגמה.

פרוזה ← פסאודו-קוד ← תרשים זרימה ← BPMN · פחות עמימות, יותר משמעות משותפת.

BPMN = Business Process Model and Notation · מידול וסימון תהליכים עסקיים

חקר מצב קיים

כתיבה מובנית — מדרגה מעל טקסט חופשי

שלוש מבני הבקרה של פסאודו-קוד (pseudo-code)

טקסט חופשי מתאר תהליך אבל משאיר אותו עמום. כתיבה מובנית מארגנת אותו בעזרת שלושה מבני בקרה בלבד — מספיקים לתאר כל תהליך עסקי:

רצף (sequence)

צעדים שמתבצעים זה אחר זה, לפי הסדר. כל פעולה ואז הבאה אחריה.

"בחר מנה ← שלם ← קבל אישור"

הסתעפות (branch)

החלטה: IF תנאי מתקיים נעשה דבר אחד, ELSE נעשה אחר.

"אם המנה אזלה — בחר אחרת"

לולאה (loop)

חזרה על צעדים כל עוד תנאי מתקיים — REPEAT ... UNTIL.

"חזור על ההזמנה עד שיש מנה זמינה"

דוגמה: הזמנת מנה בקפיטריה

```
REPEAT
   בחר מנה מהתפריט          // רצף
   IF המנה אזלה THEN        // הסתעפות
      בחר מנה אחרת
   ELSE
      שלם
      קבל את המנה
UNTIL ההזמנה הושלמה         // לולאה
```

שלושתם בדוגמה אחת

- רצף — "בחר ← שלם ← קבל" מתבצעים לפי הסדר.
- הסתעפות — ה-IF / ELSE מפצל לפי זמינות המנה.
- לולאה — ה-REPEAT ... UNTIL מחזיר אותנו עד שההזמנה תקפה.

המבנה מסיר עמימות — אבל עדיין צריך לקרוא אותו שורה-שורה.

למה לא נעצור כאן?

כתיבה מובנית מדויקת יותר מטקסט חופשי, אבל קשה לראות בה את זרימת התהליך במבט אחד. בשקפים הבאים נעלה מדרגה נוספת — מטקסט מובנה אל תרשים.

שלושה מבני בקרה בלבד — רצף · הסתעפות · לולאה — מספיקים לתאר כל תהליך.

חקר מצב קיים

תרשימי זרימה — Flowcharts

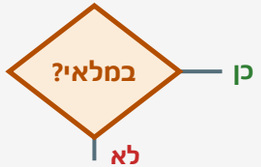
הקפיצה הוויזואלית — חמישה סמלים שמציירים כל תהליך



אליפסה
התחלה / סיום — כל תרשים נפתח ונסגר בו



מלבן
פעולה — צעד אחד בתהליך



מעוין
החלטה — שאלה עם שתי יציאות: כן / לא



מקבילית
קלט / פלט — מידע נכנס או יוצא



חץ
זרימה — הסדר שבו עוברים מצעד לצעד

למה זה עובד טוב

- ויזואלי — רואים את כל התהליך במבט אחד
- אינטואיטיבי — קל להבנה גם בלי רקע טכני
- מראה בבירור הסתעפויות, תנאים ולולאות

⚠️ מה תרשים זרימה לא מראה — ו-BPMN כן

- מי מבצע כל פעולה — לתרשים זרימה אין תפקידים; ב-BPMN רואים זאת בנתיבים (lanes)
- הודעות בין גורמים — סטודנט ↔ קופה ↔ מטבח; אין להן ייצוג בתרשים זרימה
- אירועים ותזמון — בתרשים זרימה רק התחלה/סיום; BPMN מפרט סוגי אירועים
- סמלים לא אחידים — כל אחד מצייר אחרת; BPMN הוא תקן מוסכם

תרשים זרימה מראה את הלוגיקה — אבל מי עושה, מתי, ואילו הודעות עוברות: רק ב-BPMN.

BPMN = Business Process Model and Notation · מידול וסימון תהליכים עסקיים

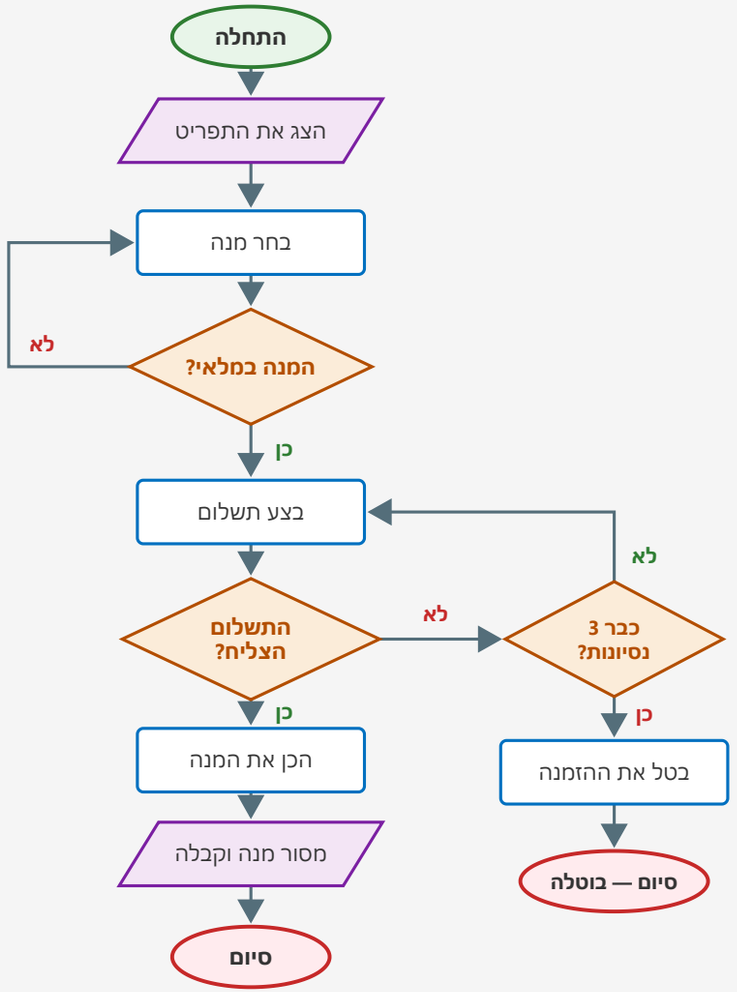
חקר מצב קיים

מפסאודו-קוד לתרשים זרימה — דוגמה מלאה

אותו תהליך, שתי שפות: כל שורה בקוד מקבלת צורה בתרשים

הזמנה בקפיטריה — כתיבה מובנית

```
הצג את התפריט
REPEAT
    בחר מנה
UNTIL המנה במלאי
REPEAT
    בצע תשלום
UNTIL התשלום הצליח או בוצעו 3 נסיונות
IF התשלום הצליח THEN
    הכן את המנה
    מסור מנה וקבלה
ELSE
    בטל את ההזמנה
```



שורה ↔ צורה

- כל תנאי (IF / UNTIL) ⟵ מעוין
- כל REPEAT ⟵ חץ שחוזר אחורה (לולאה)
- הצג / מסור ⟵ מקבילית (קלט/פלט)
- שני סיומים אפשריים ⟵ שתי אליפסות אדומות

שתי לולאות · שתי החלטות · שני סיומים — בתרשים רואים הכול במבט אחד.

חקר מצב קיים

מהו BPMN — ולמה

שפה ויזואלית אחת לתיאור תהליכים עסקיים

Business Process Model and Notation — BPMN

שפה ויזואלית תקנית לתיאור תהליכים עסקיים — תקן של ארגון ה-OMG (Object Management Group · קבוצת ניהול אובייקטים). במקום שכל אחד יצייר תרשים בסגנון משלו, כולם משתמשים באותם סמלים, ולכן כולם קוראים את התהליך באותו אופן.

סימון משותף אחד

סמלים מוסכמים שכולם — אנשי עסקים ואנשי IT — מפרשים באותה צורה.

לוכד מי / מה / מתי

מי מבצע כל פעולה, מה קורה בכל שלב, מתי, ואילו הודעות עוברות בין המשתתפים — בדיוק מה שתרשים זרימה לא ידע להראות.

גשר בין עסק למערכת

אותו תרשים מובן לצד העסקי שמגדיר את התהליך — ולצד הטכני שיבנה את המערכת.

🤖 הבינה משרטטת ראשונה

Claude מקבל את תיאור התהליך בשפה חופשית ומפיק טיוטת BPMN ראשונית בשניות — נקודת פתיחה לדיון, לא תוצר סופי.

⚠️ אתגרו את התרשים

האם הסימון נכון ועקבי? האם לא הומצאו שלבים, ולא נשמטו משתתפים? קריאות אחידה שווה רק אם כולם מצייתים לאותו תקן.

תקן OMG (סביב 2004) — סימון אחד שכולם קוראים אותו אותו דבר.

חקר מצב קיים

BPM — קצת היסטוריה והקשר

BPMN הוא שפת המידול — אבל BPM הוא תחום שלם

BPM (Business Process Management) הוא תחום שלם: ניהול, מידול, אוטומציה ושיפור מתמשך של תהליכים עסקיים. BPMN הוא השפה המשותפת שבה ממדלים אותם.

שנות ה-90'

מערכות Workflow

הצעד הראשון לניהול זרימת עבודה ממוחשבת — כל יצרן והסימון שלו.

2004

BPMN נולד

תקן מידול אחיד ראשון (BPMI, ואז OMG) — סוף לכאוס הסימונים.

2011

BPMN 2.0

לא רק ציור — גם סמנטיקת הרצה: מודל שמחשב יכול להריץ, לא רק אדם לקרוא.

היום

מידול + אוטומציה + כרייה

מידול, אוטומציית תהליכים, כריית תהליכים (process mining) — והיום גם AI.

על כתפי מי BPMN עומד

BPMN לא נולד יש מאין — הוא איחד רעיונות מסימונים קודמים: Flowchart · UML Activity · רשתות Petri / YAWL · BPEL — לשפה אחת שגם אנשי עסקים קוראים.

מ-Workflow של שנות ה-90' ועד תקן אחד שכולם קוראים — BPMN הפך את מידול התהליכים לשפה משותפת.

חקר מצב קיים

BPMN = Business Process Model and Notation · מידול וסימון תהליכים עסקיים · UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה · OMG = Object Management Group · קבוצת ניהול אובייקטים · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

למה ללמוד BPMN? — כי השוק מחפש את זה

כמעט אף פעם לא שם המשרה — אבל כישור נדרש או מועדף בעשרות תפקידים מבוקשים

חפשו "BPMN" בלוחות הדרושים והוא חוזר שוב ושוב — כמעט תמיד לא כשם התפקיד, אלא כדרישה או יתרון בתיאור המשרה. שליטה ב-BPMN פותחת דלת לתפקידים כמו:

🔍 ניתוח

Business Analyst · Business Process Analyst · Systems Analyst · Requirements Engineer

🏛️ ארכיטקטורה

Enterprise Architect · Business Process Architect

⚙️ שיפור ואוטומציה

Process Improvement Specialist · Workflow / Automation Analyst · Process Mining Consultant

💼 ייעוץ

BPM Consultant · Digital Transformation Consultant

🔗 חפשו בעצמכם

BPMN בלינקדאין (ישראל) · BPMN ב-Indeed

🤖 ובעידן ה-AI

ה-AI לא מכיר את התהליך שלכם — אתם צריכים לתאר לו אותו. ככל שתדעו לנסח את התהליך טוב יותר, כך הטיוטה טובה יותר — וגם תזהו מתי היא שגויה. זה מה שמבדיל אנליסט/ית מעולה מבינוני/ת.

שיפור תהליכים הוא ליבת הנדסת התעשייה — ו-BPMN הוא השפה שמעסיקים מצפים שתדעו.

חקר מצב קיים

BPMN = Business Process Model and Notation · מידול וסימון תהליכים עסקיים · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

אלמנטים בסיסיים — Flow objects

שלושת אבני הבניין של תרשים BPMN

Events · אירועים



צורה: מעגל. מסמן משהו שקורה לאורך התהליך — התחלה, אירוע ביניים, או סיום.

- התחלה (start) — מעגל דק
- ביניים (intermediate) — מעגל כפול
- סיום (end) — מעגל עבה

דוגמה מהקמפוס
התחלה: "הסטודנט נכנס למערכת ההזמנות" · סיום: "ההזמנה נמסרה".

Activities · פעילויות / משימות



צורה: מלבן מעוגל-פינות. יחידת עבודה שמישהו מבצע בתהליך.

- מתויגת בפועל פעולה: "בחר מנה", "אשר תשלום"
- אבן הבניין הנפוצה ביותר בתרשים

דוגמה מהקמפוס
המשימות "בחירת מנה מהתפריט", "תשלום", "הכנת ההזמנה במטבח".

Gateways · שערים



צורה: מעוין. נקודת פיצול או איחוד שמכוונת את זרימת התהליך.

- החלטה — לאיזה מסלול ממשיכים?
- מקביליות — מסלולים שרצים יחד

דוגמה מהקמפוס
שער החלטה: "המנה במלאי?" — כן ← ממשיכים, לא ← מציעים חלופה.

🤖 הבינה מזהה את האלמנטים
Claude מקבל את תיאור התהליך במילים, ומציע איזה משפט הוא event, איזה הוא activity ואיזה דורש gateway.

⚠️ מה היא בלבלה?
לעיתים הבינה ממירה החלטה ("אם במלאי...") למשימה רגילה — ומפספסת את ה-gateway. זיהוי הצורה הנכונה לכל אלמנט הוא משטח האימות שלכם.

מעגל = event · מלבן מעוגל = activity · מעוין = gateway.

חקר מצב קיים

BPMN = Business Process Model and Notation · מידול וסימון תהליכים עסקיים

אירועי התחלה וסיום — גבולות התהליך

לכל תהליך: טריגר שמתחיל אותו, ותוצאה שמסיימת אותו

אירוע התחלה (Start event)



צורה: מעגל דק. הטריגר שמפעיל את התהליך. לתהליך יש נקודת התחלה אחת בלבד — דרך כניסה יחידה שממנה הכול מתחיל.

בקמפוס 🍔
"סטודנט הגיע לקפיטריה" — הרגע שבו תהליך ההזמנה נפתח.

אירוע סיום (End event)



צורה: מעגל עבה. התוצאה — איך התהליך נגמר. מסמן שאין המשך מכאן.

בקמפוס 🍔
"ההזמנה נמסרה" — התהליך הגיע ליעדו.

💡 איך מנסחים שם של אירוע
אירוע נכתב בזמן עבר — הוא מתאר משהו שכבר קרה: "הסטודנט הגיע", "התשלום אושר", "ההזמנה נמסרה". (משימה, לעומת זאת, נכתבת כפעולה לביצוע: "קבל הזמנה", "בצע תשלום".)

התחלה אחת — אבל כמה סיומים אפשריים

יש רק נקודת התחלה אחת — אבל תהליך יכול להסתיים בכמה דרכים, לכל תוצאה אירוע סיום משלה. בתהליך ההזמנה בקמפוס יש שניים:



ההזמנה התקבלה



ההזמנה בוטלה

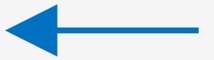
מעגל דק = התחלה · מעגל עבה = סיום · שם האירוע תמיד בזמן עבר — מה שכבר קרה.

חקר מצב קיים

חיבור האלמנטים — Connecting objects

שלושת סוגי הקווים שמחברים את אבני הבניין לכדי תהליך

Sequence Flow · זרימת רצף



צורה: חץ מלא (קו רציף). קובע את סדר הביצוע בין אלמנטים — מה בא אחרי מה בתוך אותו pool.

דוגמה מהקמפוס
חץ מ"בחירת מנה" אל "תשלום" — בתוך הנתיב של הסטודנט, צעד אחרי צעד.

Message Flow · זרימת מסר



צורה: חץ מקווקו. מתאר תקשורת / העברת מסר בין pools או משתתפים שונים.

דוגמה מהקמפוס
מסר "ההזמנה מוכנה" מהמטבח אל הסטודנט — מעבר בין שני משתתפים נפרדים.

Association · שיוך

צורה: קו מנוקד. מקשר נתונים או פריטי מידע (artifacts) אל המשימה שמשתמשת בהם — לא זרימה, רק שיוך.

דוגמה מהקמפוס
קו מנוקד מ"מסמך ההזמנה" אל המשימה "הכנת ההזמנה" — מצרף את המידע לפעולה.

המודל הזעיר הראשון שלנו

נחבר אלמנט לאלמנט בעזרת Sequence Flow ונקבל תהליך שלם בזעיר אנפין: אירוע התחלה ← משימה "בחירת מנה" ← אירוע סיום.
הנקודה הירוקה היא אסימון (token) — היא מסמנת איפה התהליך נמצא ברגע נתון, ותלווה אותנו בכל התרשימים הבאים.



חץ מלא = רצף בתוך pool · חץ מקווקו = מסר בין pools · קו מנוקד = שיוך נתונים.

חקר מצב קיים

אירוע המתנה — מתי (ובעיקר מתי לא)

עוצר את התהליך עד שקורה משהו חיצוני — ונוטים להשתמש בו יותר מדי

זמן · הודעה · כללי

עיגול כפול (קו דק) — התהליך ממתין כאן. האייקון בפנים אומר על מה: ✉ הודעה · 🕐 זמן.

✓ מתי כן — עצירה לגורם חיצוני

- ממתינים להודעה ממשתתף אחר (בריכה אחרת)
- ממתינים לזמן שיעבור (טיימר)
- ממתינים לאירוע/אות חיצוני שאיננו שולטים בו



הסטודנט ממתין להודעת "המנה מוכנה" מהקפיטריה — הוא לא שולט מתי תגיע.

✗ מתי לא — הטעות הנפוצה

- בכניסה לנתיב — חץ הרצף שמגיע הוא המסירה, אין מה להמתין
- בין שתי המשימות שלכם — זו זרימת רצף רגילה, לא המתנה
- כדי "לקבל מסמך" — זה שיוך (association) לפריט מידע
- כקישוט על כל שלב

שתיהן שלכם ← רצף בלבד



"להמתין" בין שתי משימות פנימיות זה סתם רצף — אין כאן גורם חיצוני.

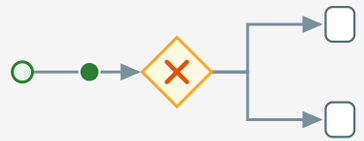
אירוע המתנה = עצירה לגורם חיצוני בלבד · אין המתנה חיצונית ← אין אירוע המתנה.

חקר מצב קיים

שערים — Gateways

המעוין שמכוון את זרימת התהליך: XOR / AND / OR — עקבו אחרי האסימון הירוק

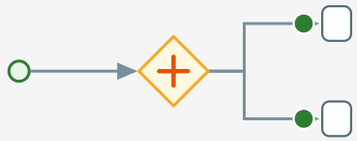
XOR · בלעדי **הנפוץ ביותר**



סימן: X. האסימון ממשיך בדיוק במסלול אחד — זו החלטה: כן או לא, מסלול א' או מסלול ב'.

דוגמה מהקמפוס
"המנה במלאי?" — כן ← ממשיכים בהזמנה · לא ← מציעים חלופה.

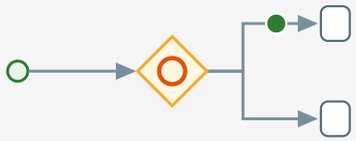
AND · מקבילי



סימן: +. האסימון מתפצל — כל המסלולים ממשיכים במקביל, בו-זמנית.

דוגמה מהקמפוס
אחרי אישור הזמנה: המטבח מתחיל להכין וגם המערכת שולחת אישור לסטודנט.

OR · מכליל



סימן: O. מסלול אחד או יותר ממשיכים — פעם אחד, פעם כמה יחד, לפי התנאים שמתקיימים.

דוגמה מהקמפוס
התראת "מוכן": לסטודנט אפשר לשלוח SMS, גם push, או שניהם — תלוי בהעדפותיו.

XOR = החלטה — הוא השער שתפגשו הכי הרבה

רוב הסיפורים בתהליך עסקי הם "אם... אז...": במלאי? שילם? אושר? כל אחד מהם הוא XOR. כשמתלבטים איזה שער — ברירת המחדל היא XOR.

הבינה ממקמת שערים
Claude מקבל את תיאור התהליך במילים, ומציע איפה נדרש gateway ואיזה סוג — XOR להחלטה, AND למקביליות, OR לבחירה מרובה.

⚠ איזה שער היא בחרה לא נכון?
טעות נפוצה: הבינה שמה AND במקום XOR ומריצה שני מסלולים מנוגדים יחד (גם "במלאי" וגם "אזל"). בדיקת לוגיקת השער היא משטח האימות שלכם.

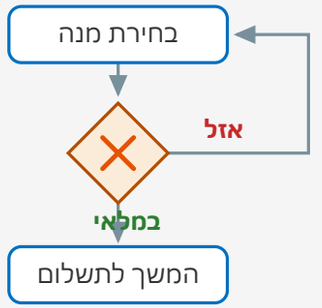
XOR = מסלול אחד (החלטה) · AND = כולם במקביל · OR = אחד או יותר.

חקר מצב קיים

שערים — דוגמה מהקמפוס

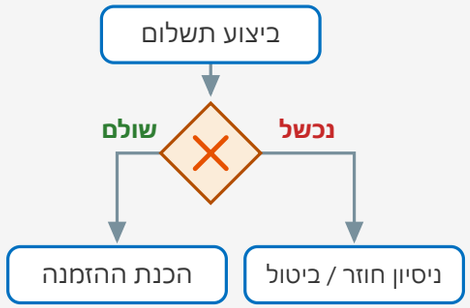
שתי נקודות החלטה בתהליך הזמנת האוכל, כפי שהן נראות עם XOR

שער 1 — XOR: "המנה במלאי?"



במלאי ← האסימון ממשיך אל התשלום. אזל ← האסימון חוזר אחורה לבחירת מנה אחרת (לולאה), עד שיש מנה זמינה.

שער 2 — XOR: "התשלום הצליח?"



שולם ← ההזמנה עוברת להכנה במטבח. נכשל ← ניסיון תשלום חוזר, ואם נכשל שוב — ההזמנה מבוטלת.

השער חושף את ההסתעפות שהטקסט הסתיר

בטקסט החופשי כתבנו "הסטודנט מזמין ומשלם", כאילו התהליך זורם בקו ישר. השער XOR מצייר את נקודות ההחלטה שהטקסט הסתיר — ומכריח אותנו לטפל גם במסלול ה"לא".

🤖 הבינה מציעה את השערים

Claude מקבל את תיאור התהליך וזורע שערי XOR בכל מקום שיש בו שאלת "אם / או" — כמו זמינות מנה והצלחת תשלום.

⚠️ האם היא טיפלה במסלול ה"לא"?

לעיתים הבינה מציירת רק את הענף ה"כן" ושוכחת את החזרה אחורה או את הביטול. בדקו ששני הענפים של כל שער קיימים — ולאן באמת חוזרת הלולאה.

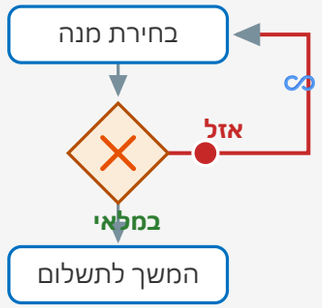
שער XOR = נקודת החלטה · ענף אחד נבחר · המסלול ה"לא" חייב גם הוא יעד.

חקר מצב קיים

לולאות: וכל לולאה צריכה תנאי עצירה

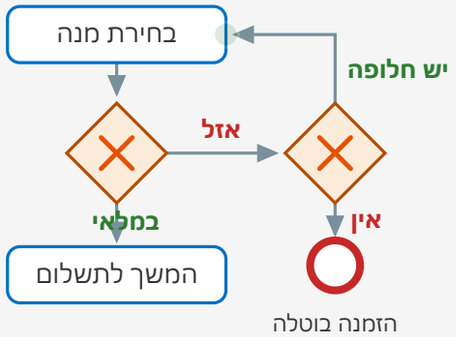
לולאה = שער XOR שמחזיר את האסימון אחורה. בלי יציאה, התהליך יכול להיתקע לנצח.

✗ לולאה בלי יציאה: "חוזרים עד שיש מנה"



אם כל המנות אזלו, האסימון מסתובב בלי סוף ואף פעם לא מגיע לאירוע סיום. בעולם האמיתי זו הזמנה תקועה שאף אחד לא סוגר, וסטודנט שלא יודע מה קורה איתו.

✓ לולאה עם תנאי עצירה: "יש מנה חלופית?"



שער שני על המסלול האחורי: יש חלופה ← חוזרים לבחור. אין ← ההזמנה מבוטלת ומגיעה לאירוע סיום. מכל סיבוב יש דרך החוצה.

לכל חץ שחוזר אחורה, שאלו: מה גורם ללולאה להיגמר?

מונה ניסיונות עד 3 ניסיונות תשלום · **מגבלת זמן** אחרי 15 דקות מבטלים · **החלטה** הלקוח מוותר · **מצב** אין יותר מלאי

⚠️ גם הבינה שוכחת

לולאת "נסה שוב" בלי מגבלה היא טעות נפוצה גם בתרשימים ש-AI מייצר. עקבו אחרי כל חץ אחורה עד שאתם מוצאים את היציאה שלו.

לולאה = חץ אחורה משער XOR · חייבת יציאה שמובילה לאירוע סיום · בלי תנאי עצירה, התהליך יכול להיתקע.

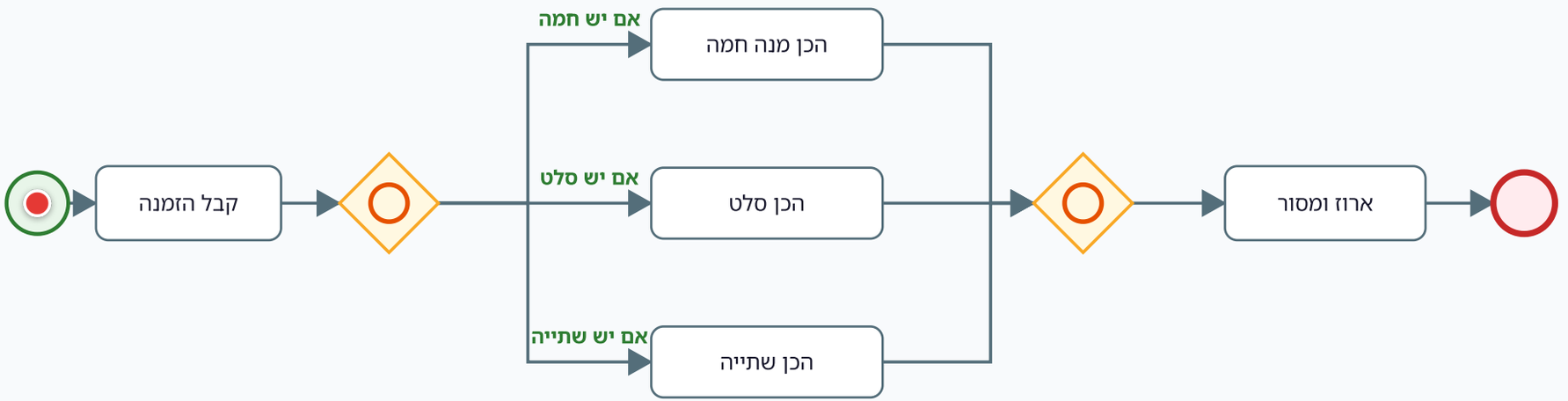
חקר מצב קיים

Artificial Intelligence = AI · בינה מלאכותית

איזה שער מתי? — דוגמה: הזמנה משולבת

עמדה אחת, שתיים או שלוש — בדיוק המקרה של שער OR (מכליל)

התרחיש
בקפיטריה שלוש עמדות הכנה: מנה חמה, סלט, שתייה. הזמנה מנותבת רק לעמדות שהיא כוללת — והיא יכולה לכלול עמדה אחת, שתיים או שלוש. כשכל החלקים שהוזמנו מוכנים, ההזמנה נארזת ונמסרת. איזה שער מנתב?



כל צבע = הזמנה אחרת · אסימונים נערמים בעמדה תפוסה ובשער ה-OR עד שכל ענפי ההזמנה הגיעו

⏸ השהה ⏩ מהירות ×1

XOR — רק אחת ✗
מכריח לבחור עמדה אחת בלבד — אבל הזמנה יכולה לכלול כמה.

AND — כולן תמיד ✗
מפעיל את שלוש העמדות בכל הזמנה — גם אם לא הוזמנו.

OR — אחת או יותר ✓
מנתב בדיוק לעמדות שהוזמנו — אחת, שתיים או שלוש.

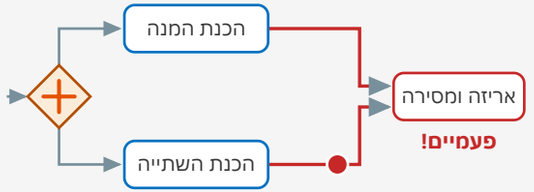
שער OR (מכליל) = אחד או יותר מהענפים לפי תנאי · ה-join ממתין רק לענפים שהופעלו.

חקר מצב קיים

סגירת שער: כל פיצול נסגר באיחוד מפורש

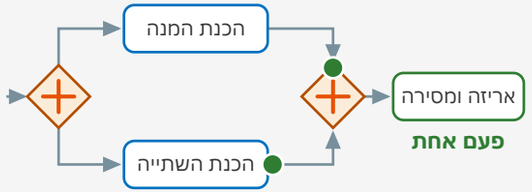
מסלולים שהתפצלו בשער צריכים להתאחד בשער מאותו סוג, לפני שהתהליך ממשיך

✗ בלי שער איחוד: שני חצים נכנסים ישר למשימה



כל ענף מביא אסימון משלו. בלי איחוד, כל אסימון שמגיע מפעיל את האריזה מחדש: ההזמנה נארזת פעמיים, והפעם הראשונה עוד לפני שהשתייה מוכנה.

✓ שער איחוד AND לפני האריזה



שער האיחוד ממתין לשני האסימונים, ורק כשהמנה וגם השתייה מוכנות יוצא ממנו אסימון אחד אל האריזה.

פיצול	נסגר ב-	מתי ממשיכים
XOR (בלעדי)	איחוד XOR	מיד כשמגיע הענף היחיד שנבחר
AND (מקביל)	איחוד AND	רק אחרי שהגיעו כל הענפים
OR (מכליל)	איחוד OR	אחרי שהגיעו כל הענפים שהופעלו (השקף הקודם)

סגירה בשער מסוג אחר שוברת את התהליך: פיצול XOR שנסגר ב-AND ממתין לנצח לענף שלא נבחר, ופיצול AND שנסגר ב-XOR מריץ את ההמשך פעמיים.

⚠ שער מרומז (implicit gateway)

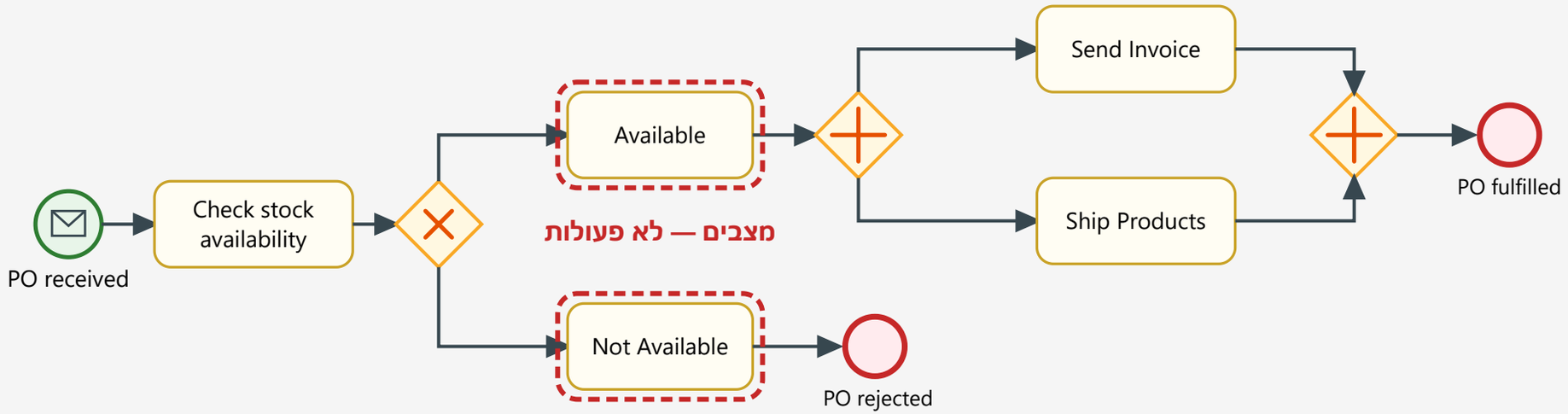
פיצול או איחוד בלי מעוין: כמה חצים שיוצאים ישר ממשימה, או נכנסים ישר אליה. התקן מתיר זאת, אבל בקורס לא משתמשים בשער מרומז, כי הוא מסתיר את ההיגיון ויוצר טעויות כמו האריזה הכפולה. כל פיצול וכל איחוד מצוירים כמעוין מפורש.

כל פיצול נסגר באיחוד מאותו סוג · XOR ← אחד, AND ← כולם, OR ← אלה שהופעלו · אין חצים שמתפצלים או מתאחדים בלי מעוין.

חקר מצב קיים

מה לא נכון בתרשים?

תהליך הזמנת רכש (Purchase Order) — איפה הטעות?



✗ הטעות — תנאי שהולבש כפעילות

"Available" ו-"Not Available" הם התוצאות של השער (מצבים), לא פעילויות. השער כבר בדק והחליט — התוצאה צריכה לשבת כתווית על הענף, והזרימה ממשיכה ישר לפעולה הבאה (Send Invoice / דחייה).

ענף של שער = תנאי/תוצאה על החץ, לא קופסת פעילות (כמו "החלטה מוסתרת במשימה").

חקר מצב קיים

מי עושה כל שלב? — Pools ו-Lanes

חלוקת התהליך למשתתפים ולתפקידים

עד עכשיו תיארנו מה קורה בתהליך. Pools ו-Lanes מוסיפים את המי — באיזה מסלול אופקי יושב כל שלב, ולכן מי אחראי לבצע אותו.

Pool · בריכה

משתתף או ארגון שלם בתהליך — ישות שמנהלת תהליך משלה. כל pool מצוירת כמלבן רחב שמכיל את כל השלבים שלו.

בקמפוס
ה-pool היא הקפיטריה — הארגון שמריץ את תהליך ההזמנה.

Lane · נתיב

חלוקה פנימית של ה-pool לתפקידים. כל lane הוא רצועה שמכילה את השלבים שתפקיד מסוים אחראי להם.

בקמפוס
בתוך הקפיטריה: lane לכל תפקיד — מי מבצע איזה שלב.

ה-lanes של הקפיטריה

📃 **עובד דלפק**
שני תפקידים בתוך אותה pool — לכל אחד הרצועה שלו בתהליך.

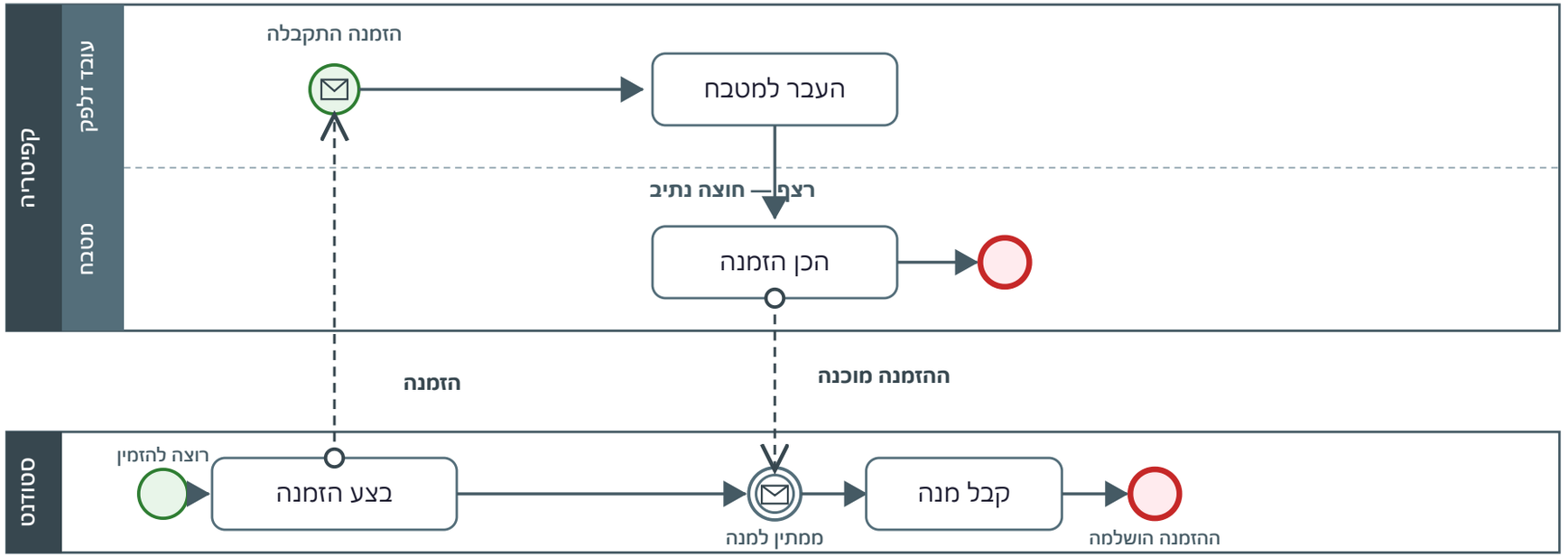
👨‍🍳 **מטבח**

Pool = משתתף / ארגון · Lane = תפקיד בתוכו — כך BPMN עונה על "מי עושה מה". איך זה נראה בתרשים — בשקף הבא.

חקר מצב קיים

Pools ו-Lanes — איך זה נראה בתרשים

זרימה שחוצה נתיב (ונשארת בבריכה) מול זרימה שחוצה בריכה



קראו את התרשים

חץ מלא = זרימת רצף — נשארת בתוך הקפיטריה, ואף חוצה נתיב (דלפק ← מטבח). חץ מקווקו = זרימת מסר — בין בריכות נפרדות, לשני הכיוונים (הזמנה למעלה · מנה מוכנה למטה). עיגול ✉ = אירוע התחלה בהודעה — הקפיטריה מתחילה רק כשההזמנה מגיעה, לא מעצמה. עיגול כפול ✉ = אירוע המתנה — הסטודנט עוצר עד שמגיעה הודעת "המנה מוכנה".

⚠ טעות נפוצה — הכול בנתיב אחד

אם כל השלבים בנתיב אחד, התרשים מאבד את "מי עושה מה". כל שלב יושב אצל התפקיד שאחראי לו בפועל.

💡 הסטודנט הוא משתתף חיצוני (לקוח, לא עובד הקפיטריה) — לכן תמיד בריכה נפרדת, לעולם לא נתיב. כאן הוא מוצג פתוח כי הוא מזמין דרך המערכת שלנו — מתי בריכה פתוחה ומתי ריקה, בשקף הבא.

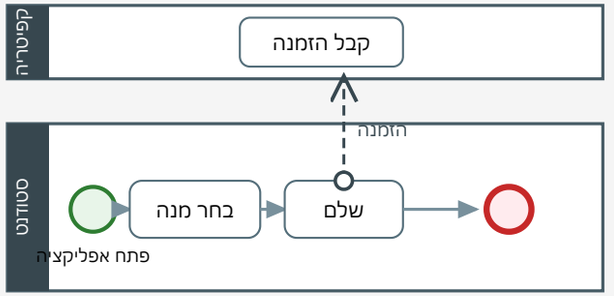
אותה pool ← זרימת רצף (יכולה לחצות נתיבים) · pools שונות ← רק זרימת מסר.

חקר מצב קיים

קופסה שחורה או לבנה? — לפי מי מנהל את התהליך

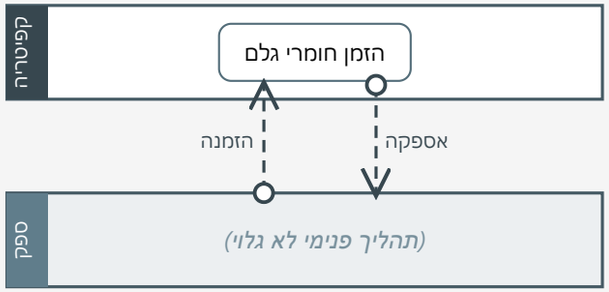
משתתף שפועל במערכת/תהליך שלנו ← בריכה פתוחה · משתתף עם מערכות משלו ← בריכה ריקה

🔍 בריכה פתוחה — סטודנט (מזמין באפליקציה שלנו)



- מתי: הצעדים שלו רצים במערכת שלנו — אנחנו מנהלים אותם, אפשר וצריך להראות
- איך: כל הזרימה הפנימית — start/end, משימות, שערים · הודעות למשתתפים

📦 בריכה ריקה — ספק (מערכות משלו)



- מתי: מערכות ותהליכים משלו, לא שלנו — לא רואים ולא צריך את הצעדים הפנימיים
- איך: מלבן ריק עם שם · מחובר רק בזרימת מסר · בלי משימות, בלי start/end

🔑 המבחן

האם התהליך של המשתתף מנוהל על ידינו? כן (הסטודנט באפליקציה שלנו) ← פתוחה · לא (הספק) ← ריקה. הארגון שאתם מנתחים — תמיד פתוח.

✗ טעות

חץ רצף שנכנס לבריכה ריקה (אין גישה לפנים!) · או להשאיר כקופסה שחורה משתתף שדווקא פועל במערכת שלכם.

לא "חיצוני מול פנימי" אלא מי מנהל את התהליך — במערכת שלנו ← בריכה פתוחה · במערכות שלו ← בריכה ריקה.

חקר מצב קיים

מה זורם בתהליך? — Data objects

אילו פריטי מידע עוברים לאורך תהליך ההזמנה בקמפוס

Data object · פריט מידע



צורה: אייקון מסמך. מייצג פיסת מידע שמשימה יוצרת, קוראת או מעדכנת — מסמך, טופס או רשומה.

דוגמה מהקמפוס
order — פרטי ההזמנה: המנות שנבחרו, הכמות וזמן האיסוף.

Data store · מאגר נתונים



צורה: אייקון מאגר. מידע שנשמר לאורך זמן — לא זורם רגעית, אלא נקרא ונכתב שוב ושוב.

דוגמה מהקמפוס
התפריט והמלאי — מאגר שממנו קוראים זמינות מנות ומעדכנים אותו לאורך היום.

Association · שיוך למשימה

צורה: קו מקווקו. מחבר פריט מידע למשימה — מראה איזו משימה משתמשת בו או מייצרת אותו.

דוגמה מהקמפוס
הקבלה (receipt) משויכת למשימת "תשלום" — היא התוצר שלה.

מידע מול זרימה

חיצי הרצף מראים מתי דברים קורים; פריטי המידע מראים מה עובר ביניהם. בתהליך ההזמנה: ה-order נוצר בבחירת המנה, התפריט/מלאי נקרא ומתעדכן, והקבלה מופקת בתשלום — שלוש פיסות מידע שמלוות את כל המסלול.

הבינה מזהה את פריטי המידע
Claude מקבל את תיאור התהליך במילים ומציע אילו מסמכים ורשומות זורמים בו — ההזמנה, התפריט, הקבלה — ולאיזו משימה כל אחד משויך.

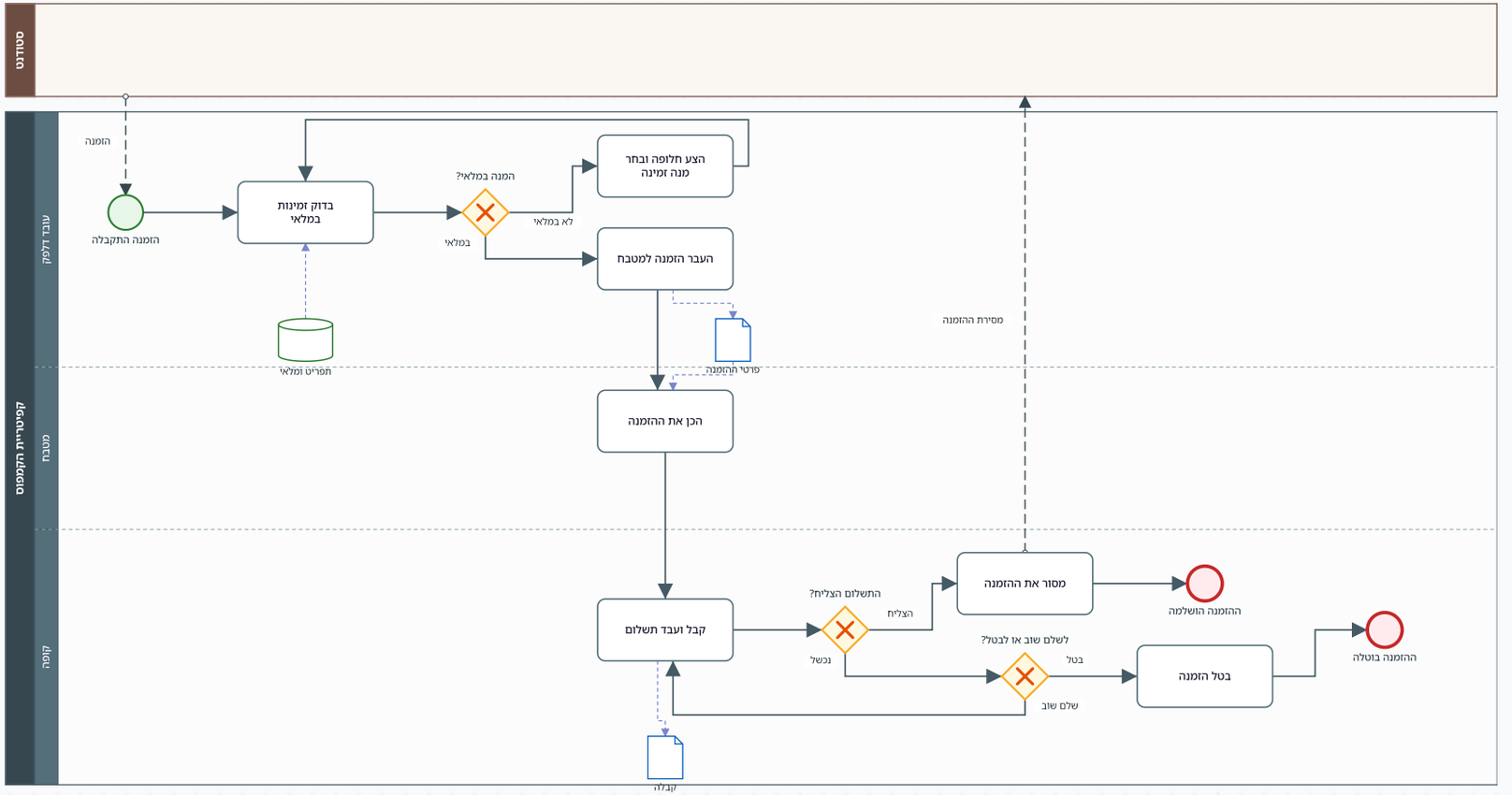
⚠ מה היא שכחה לחבר?
לעיתים הבינה מציירת משימה בלי פריט המידע שהיא יוצרת, או משייכת קבלה למשימה הלא נכונה. בדיקה שכל פריט מידע מחובר למשימה הנכונה היא משטח האימות שלכם.

פריט מידע = אייקון מסמך · מאגר = אייקון מסד · שיוך = קו מקווקו למשימה.

חקר מצב קיים

המודל המלא: הזמנה בקמפוס כ-Collaboration

הסטודנט = בריכה חיצונית (black box) · הקפיטריה = התהליך הממודל — מההזמנה ועד המסירה



רק 2 זרימות מסר: הזמנה פנימה · מסירה החוצה · השאר רצף פנימי · תשלום = משימה אחת, לא הודעות.

חקר מצב קיים

מהתיאור לטיוטת BPMN

מסמך המצב הקיים הוא הקלט — וה-AI מחזיר טיוטה ראשונה

הקלט — תיאור המצב הקיים (מה שמדביקים ל-AI)

בקפיטריית הקמפוס תהליך ידני להזמנת אוכל. סטודנט ניגש לדלפק ומוסר הזמנה — אילו מנות, כמות וזמן איסוף.

עובד הדלפק בודק מול לוח התפריט והמלאי אם המנות זמינות. מנה שאזלה ← מציע חלופה, הסטודנט בוחר מחדש, ובודקים שוב — עד שהכול זמין.

ההזמנה נרשמת ומועברת למטבח להכנה.

אחר כך תשלום בקופה, פנים אל פנים במזומן: הקופאי מקבל כסף, נותן עודף ומפיק קבלה. נכשל ← לשלם שוב או לבטל.

הצליח ← הקופאי מוסר את המנה, והתהליך מסתיים. בוטל ← מסתיים ללא מסירה.

הסטודנט חיצוני לקפיטריה — מוסר הזמנה ומקבל מנה, בלי שהיא שולטת בתהליך שלו.

מה חוזר

טיוטת BPMN ראשונה תוך שניות: פעילויות, שערים, זרימות ומשתתפים — במקום דף ריק.

⚠️ זה לא "יוצא יפה מעצמו"

התרשים המסודר בשקף הקודם הופק עם כלי הקורס (SAD MCP) — שמאמת את המודל ומסדר את הפריסה. צ'אט רגיל בלי הכלי יחזיר לרוב מודל טקסטואלי או BPMN XML גולמי שצריך לייבא ולסדר בכלי מידול.

תמיד לאמת — מה המציאה, פספסה, הניחה

צעדים מומצאים · לוגיקת שער (XOR/AND/OR) · חלוקה נכונה ל-lanes · מסלולי חריגה (אזל · תשלום נכשל).

Claude ← טיוטה · כלי הקורס ← תרשים מסודר · אתם ← מודל נכון.

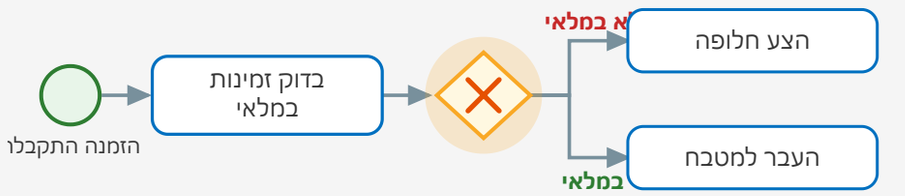
חקר מצב קיים

BPMN = Business Process Model and Notation · מידול וסימון תהליכים עסקיים · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

אותו מודל — שתי תצוגות: תרשים ו-XML

מתחת לתרשים ה-BPMN יושב קובץ XML — הבינה מפיקה את שניהם מאותו מודל

לבני אדם — התרשים



למכונה — BPMN 2.0 XML (קטע מתוך ה-bpmn.)

```
<bpmn:process name="קפיטריית הקמפוס">
      <bpmn:lane name="עובד דלפק"> … </bpmn:lane>

      <bpmn:startEvent id="e-start" name="הזמנה התקבלה"/>
      <bpmn:task id="t-check" name="בדוק זמינות במלאי"/>
      <bpmn:exclusiveGateway id="gw-stock"/>
      <bpmn:task id="t-forward" name="העבר הזמנה למטבח"/>

      <bpmn:sequenceFlow sourceRef="t-check"  targetRef="gw-stock"/>
      <bpmn:sequenceFlow sourceRef="gw-stock" targetRef="t-forward"     name="במלאי"/>
      <bpmn:sequenceFlow sourceRef="gw-stock" targetRef="t-choose-alt" name="לא במלאי"/>
    </bpmn:process>

    <bpmn:messageFlow sourceRef="pool-student" targetRef="e-start" name="הזמנה"/>
```

מכונה קוראת XML מדויק — לא צילום מסך · נפתח בכל כלי · לגרסאות ולהרצה.

חקר מצב קיים

Business Process Model and Notation = BPMN · מידול וסימון תהליכים עסקיים

טעות נפוצה: חסרה זרימת רצף

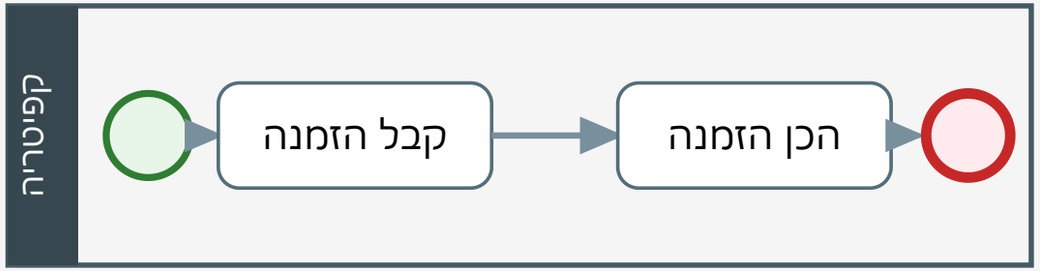
משימות באותה בריכה חייבות להיות מחוברות בזרימת רצף

✗ פער בין המשימות



שתי משימות "צפות" ליד זו — לא ברור שאחת מובילה לשנייה.

✓ המשימות מחוברות ברצף



חץ רצף מחבר כל משימה לבאה — הסדר הכרונולוגי גלוי.

בתוך בריכה כל שתי משימות עוקבות מחוברות בחץ רצף — אין משימות "מנותקות".

טעות נפוצה: הכול במסלול אחד

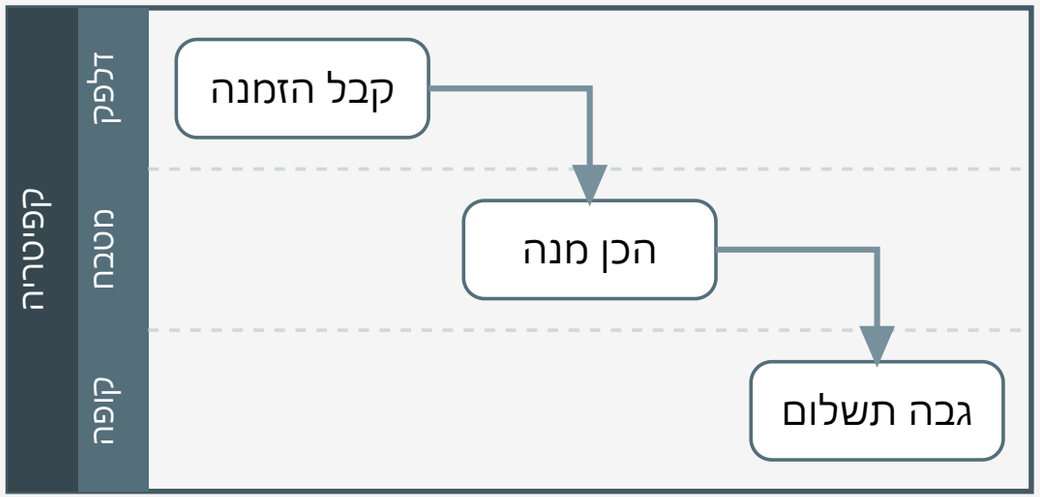
בלי חלוקה למשתתפים — לא רואים מי עושה מה

✗ מסלול אחד לכולם



כל המשימות באותו lane — דלפק, מטבח וקופה מעורבבים.

✓ מסלול לכל תפקיד



שורה לכל גורם — כל משימה תחת מי שמבצע אותה.

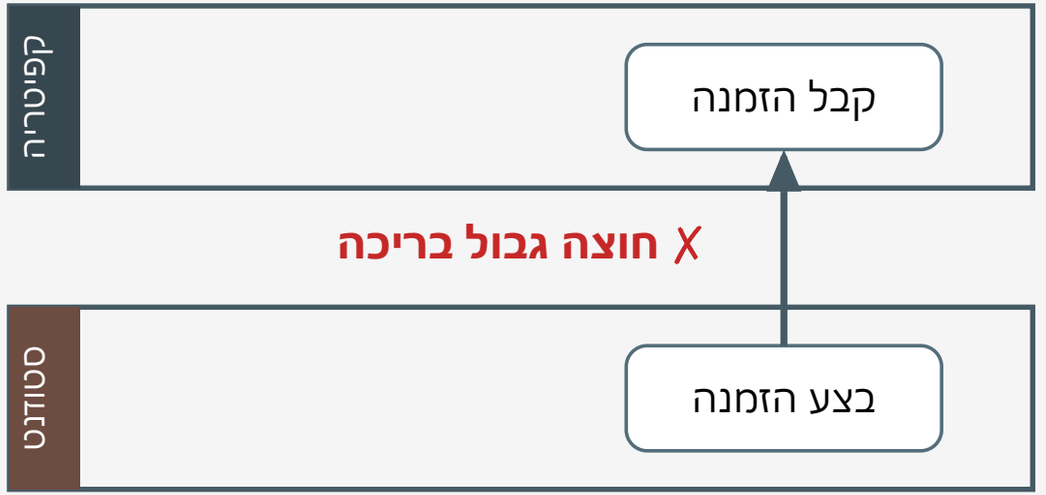
lane לכל תפקיד · זרימת רצף חוצה נתיבים אך נשארת בבריכה.

חקר מצב קיים

טעות נפוצה: חץ רצף בין בריכות

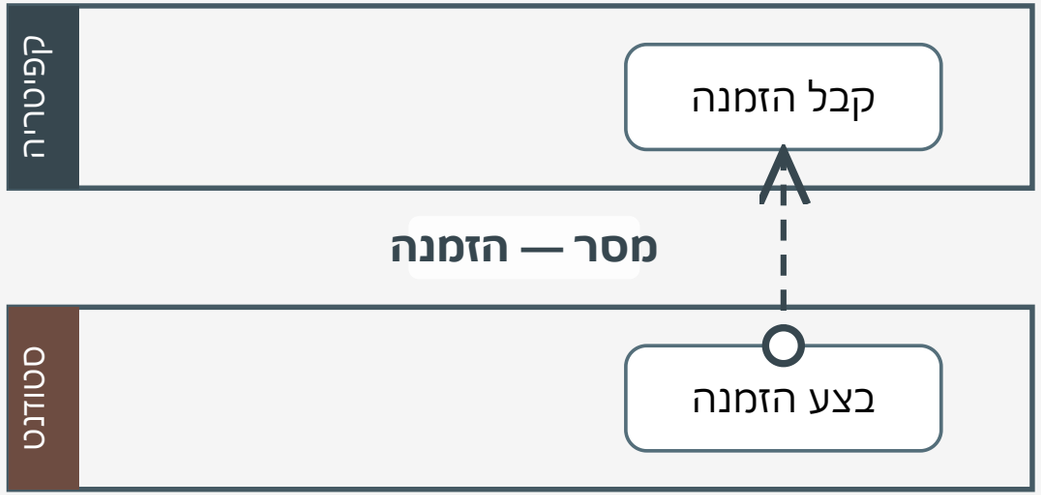
בין משתתפים נפרדים עוברת הודעה — לא זרימת רצף

✗ חץ רצף (מלא) בין הבריכות



חץ זרימת רצף מלא בין שני משתתפים — כאילו תהליך אחד רצוף.

✓ זרימת מסר (מקווקו) בין הבריכות



חץ מקווקו בין בריכות · זרימת רצף נשארת בתוך אותה בריכה.

בין pools ← רק message flow · בתוך pool ← זרימת רצף.

חקר מצב קיים

טעות נפוצה: שני נתיבים במקום שתי בריכות

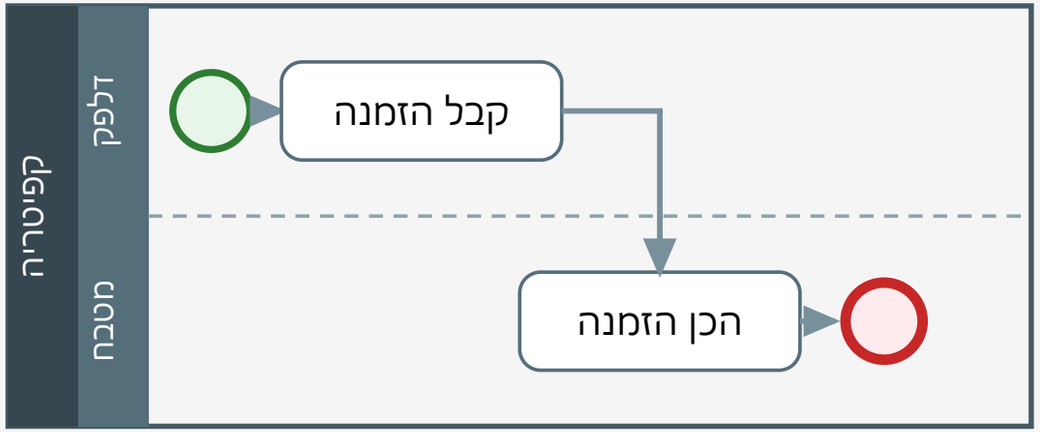
נתיב אינו תהליך נפרד — אין לו start/end משלו

✗ לכל נתיב start ו-end משלו



כל נתיב עם התחלה וסיום — כאילו הם שתי בריכות נפרדות.

✓ תהליך אחד שחוצה נתיבים



התחלה אחת, סיום אחד · זרימת רצף חוצה את הנתיבים בתוך הבריכה.

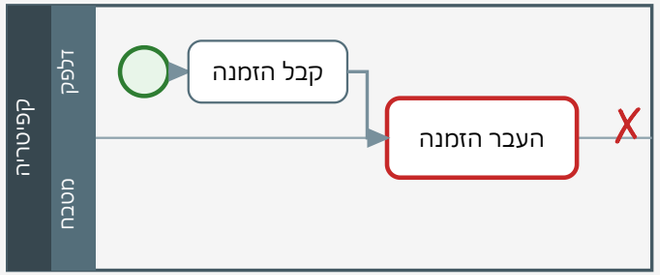
נתיב = תפקיד בתוך תהליך · רק בריכה היא תהליך עצמאי עם start/end משלה.

חקר מצב קיים

טעות נפוצה: משימה על הגבול בין נתיבים

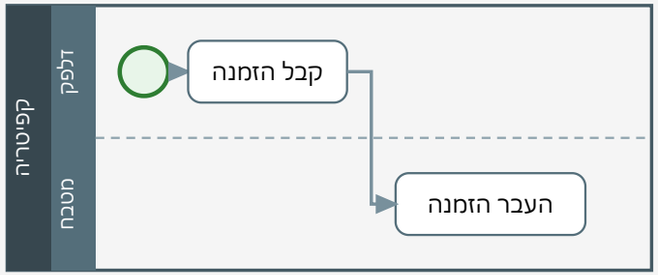
כל משימה יושבת בתוך נתיב — ואם שני נתיבים באמת מבצעים אותה, היא מופיעה פעמיים

✗ על קו הגבול



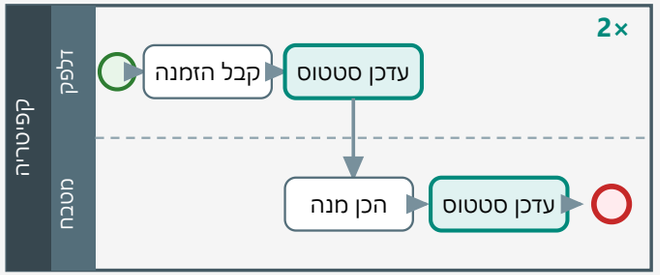
חוצה את קו הנתיב — לא ברור מי אחראי, דלפק או מטבח.

✓ שייכת לנתיב אחד



רק תפקיד אחד מבצע אותה → יושבת בנתיב שלו (כאן: מטבח).

✓ צריך בשני הנתיבים? פעמיים



תהליך אחד חוצה נתיבים — ושני התפקידים מעדכנים סטטוס, כל אחד בנתיב שלו.

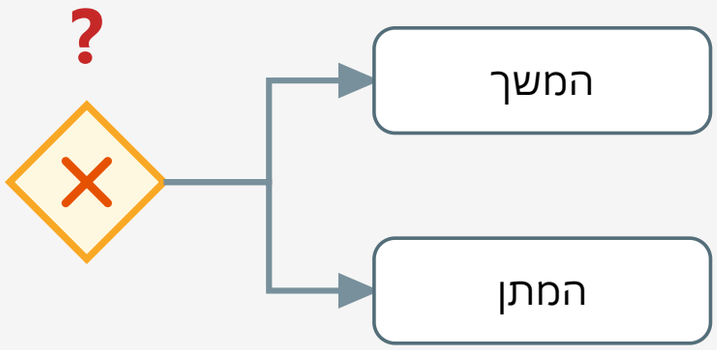
משימה יושבת כולה בתוך נתיב · אין משימה "משותפת" על הגבול — פעולה שמבוצעת בשני נתיבים נמשכת פעמיים.

חקר מצב קיים

טעות נפוצה: ענפי השער לא מתויגים

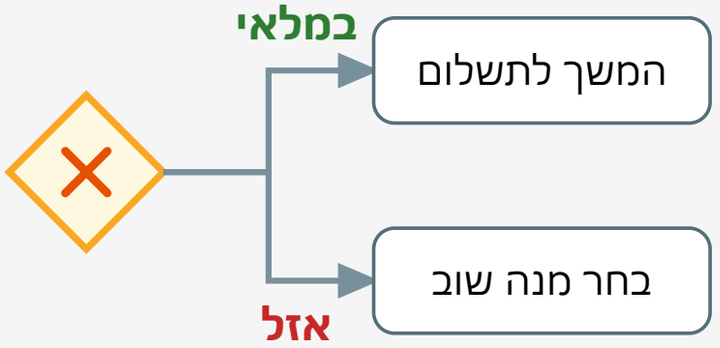
לא ברור על פי איזה תנאי נבחר כל מסלול

✗ ענפים בלי תיוג



שני ענפים יוצאים — אבל בלי תנאי, לא יודעים מתי בוחרים כל אחד.

✓ כל ענף מתויג בתוצאה



כל ענף נושא את התוצאה (במלאי / אזל) — התנאי גלוי בתרשים.

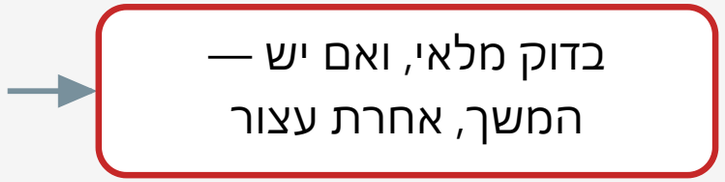
השאלה בכותרת · כל ענף יוצא נושא את התוצאה שלו — לא משאירים ענף עירום.

חקר מצב קיים

טעות נפוצה: החלטה מוסתרת בתוך משימה

משימה שכתוב בה "אם... אז..." — ההסתעפות נעלמת מהתרשים

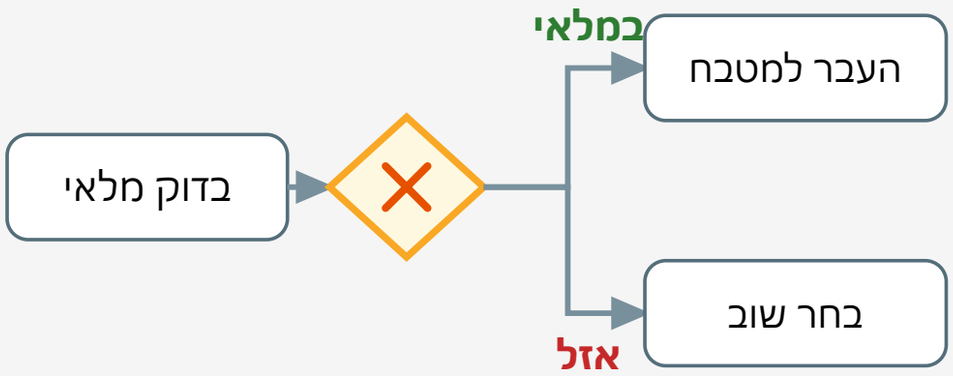
✗ המשימה גם בודקת וגם מחליטה



🙈 ההסתעפות לא נראית

ה"אם/אז" חבוי בתוך המשימה — אי אפשר להריץ אסימון ולראות את הפיצול.

✓ משימה לפעולה · שער להחלטה



המשימה מבצעת פעולה אחת · המעוין מייצג את ההחלטה בגלוי.

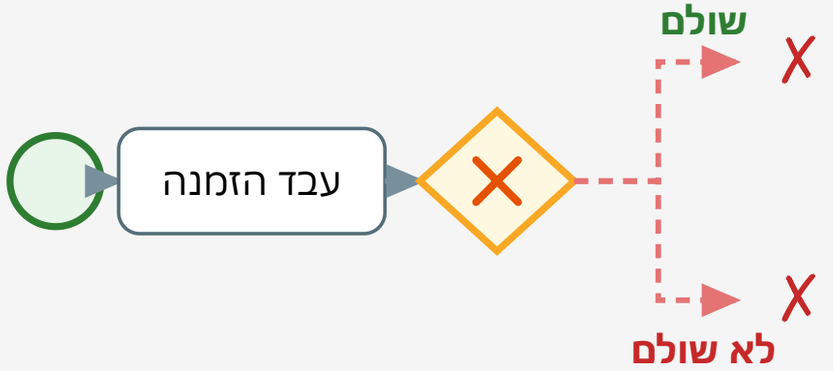
משימה = פעולה אחת · כל הסתעפות מותנית ← מעוין נפרד, גלוי בתרשים.

חקר מצב קיים

טעות נפוצה: חסר אירוע סיום

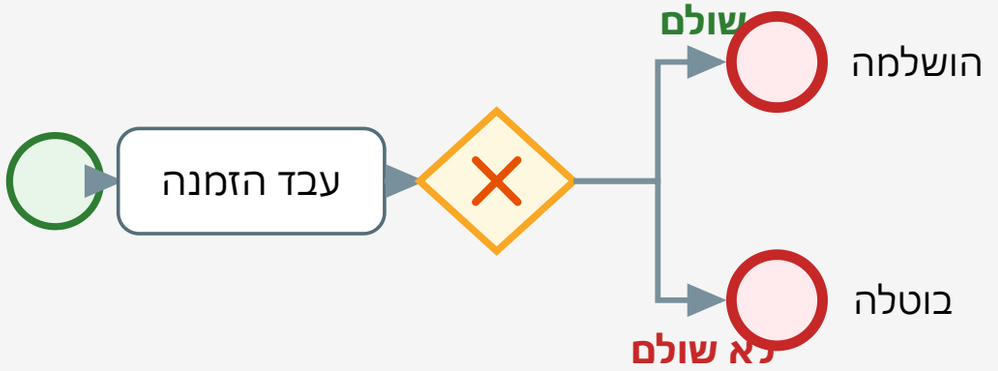
אותו תהליך, אותו שער — ההבדל: האם כל ענף מגיע לאירוע סיום מוגדר

✗ הענפים נקטעים באוויר



השער מפצל לשתי תוצאות — אבל אף ענף לא נסגר ב-end event.

✓ כל ענף מגיע לסיום משלו



השאלה — "האם שולם?" — בכותרת; כל תוצאה על הענף, וכל ענף נסגר ב-end event משלו.

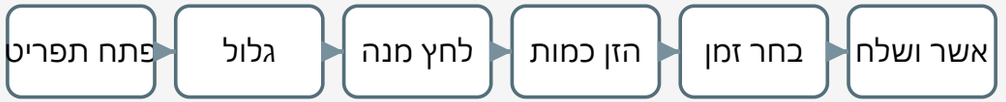
כל מסלול נסגר ב-end event · אירועי סיום שונים לתוצאות שונות (הושלמה / בוטלה).

חקר מצב קיים

טעות נפוצה: פירוט יתר

כל קליק הופך למשימה, ואי אפשר לקרוא את התהליך

✗ כל קליק = משימה



✸ מתפוצץ בפרטי מימוש

עשרות צעדים זעירים ברמת המסך, ולא רואים את התהליך העסקי.

✓ צעדים עסקיים משמעותיים



מדלים פעולות עסקיות. אם שלב הוא מסך בודד, כנראה הוא פרט מימוש.

מבחן האיחוד: אותו אדם, באותו רגע ← משימה אחת

"כתיבת מייל" ו"שליחת מייל" הן משימה אחת: שליחת מייל ללקוח. אם הפעולות מבוצעות על ידי אנשים שונים, או שיש ביניהן המתנה או החלטה, הן נשארות שתי משימות.

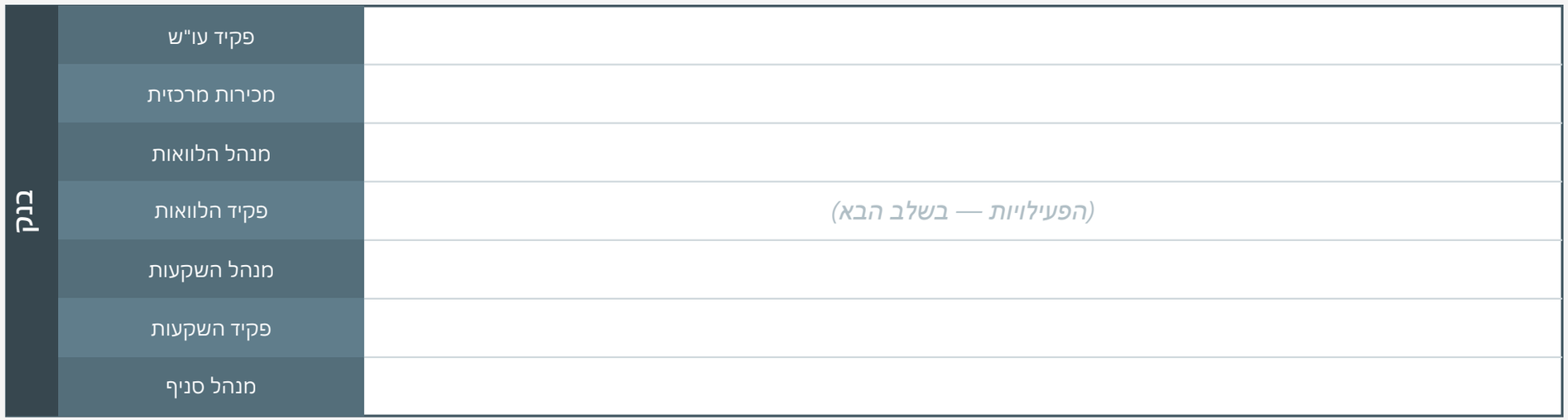
רמת התהליך העסקי, לא קליקים · שלב = פעולה שלמה, לא לחיצה · אותו אדם באותו רגע = משימה אחת.

חקר מצב קיים

בונים BPMN צעד־צעד — פתיחת חשבון בבנק (1/2)

שלב 1: קוראים את הטקסט ומזהים את המשתתפים → בריכה ונתיבים

לקוח חדש מבקש לפתוח חשבון. פקיד עו"ש פותח חשבון ומקצה מספר. התיק עובר למחלקת המכירות המרכזית, שמחליטה על המוצרים — הלוואות/משכנתאות או פיקדונות/השקעות. התיק עובר למנהל המחלקה הרלוונטי, שמקצה טיפול לפקיד; הפקיד מזמן את הלקוח, נפגש ומתעד בתיק. לבסוף התיק עובר למנהל הסניף לעיון והערות.

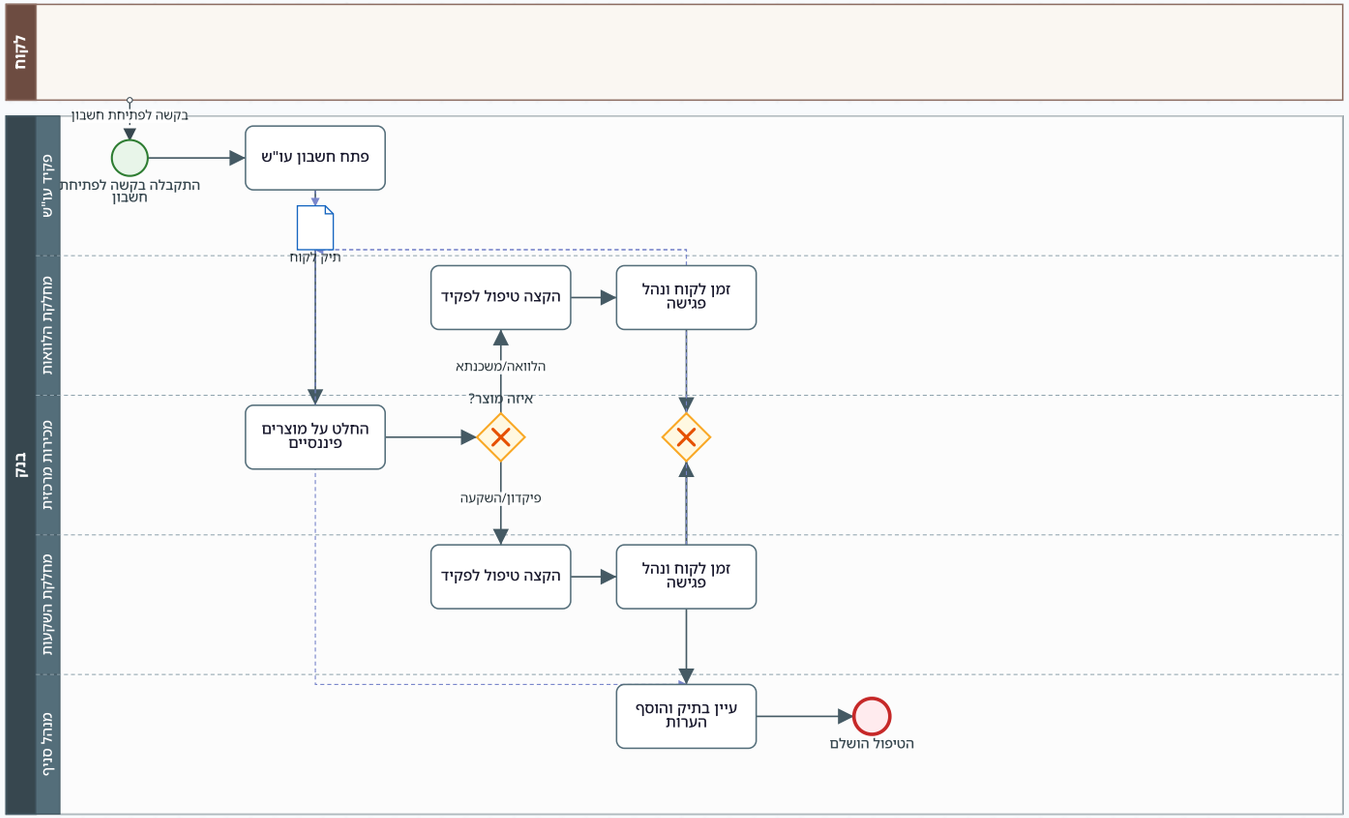


כל תפקיד שמבצע פעולה בתהליך → נתיב · כל הבנק → בריכה אחת (זה הארגון שאנחנו מנתחים).

חקר מצב קיים

בונים BPMN צעד־צעד — פתיחת חשבון בבנק (2/2)

שלב 2: פעילויות ואירועים בכל נתיב · שלב 3: השער (XOR) + פריט הנתונים "תיק לקוח"



השער XOR "איזה מוצר?" מפצל להלוואות/השקעות ומתאחד לפני מנהל הסניף · תיק לקוח נכתב ונקרא לאורך הדרך. (בטקסט "או גם וגם" — בפועל זה OR.)

חקר מצב קיים

כלים ל-BPM היום, ואיפה הכלים של הקורס

נוף הכלים לפי משימה, ושני הכלים שצוות הקורס תומך בהם

🖋️ מידול ושרטוט

Bizagi Modeler · bpmn.io · Camunda Modeler · **Visual Paradigm** · Enterprise Architect · draw.io · Lucidchart

⚙️ אוטומציה והרצה (BPMS)

Bonita · Pega · Appian · Bizagi · Camunda

📊 כריית תהליכים (Process Mining)

SAP Signavio · UiPath · Celonis

🏛️ ארכיטקטורה ארגונית

SAP Signavio · ARIS

📍 הכלים של הקורס: sad-mcp ו-Visual Paradigm

sad-mcp מצייר את התרשים מתוך שיחה עם Claude או ChatGPT, בודק אותו ומייצא אותו כקובץ BPMN. Visual Paradigm היא חבילת מידול כללית (UML, BPMN, ERD) שמלווה את כל הקורס. שניהם כלי מידול, לא פלטפורמת הרצה או כרייה; בתעשייה בוחרים כלי לפי המשימה.

בפרויקט: כל כלי מותר, נתמכים sad-mcp ו-Visual Paradigm, ולכל תרשים מצרפים קובץ מקור.

חקר מצב קיים

BPMN = Business Process Model and Notation · מידול וסימון תהליכים עסקיים · UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה

מתיעוד לניהול — BPMN כמערכת מעקב

אותו מודל שציירנו יכול להריץ טוקנים אמיתיים ולהראות מה קורה בתהליך — בזמן אמת

התהליך רץ · כל נקודה = הזמנה

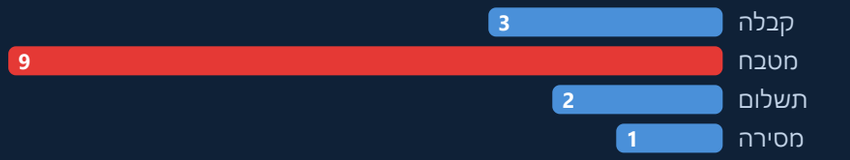


הטוקנים נערמים במטבח — צוואר הבקבוק גלוי מיד, בלי לחכות לדוח סוף־חודש.

לוח בקרה — הזמנות · חי

23 הזמנות פעילות עכשיו	**8.5** דק' זמן מחזור ממוצע
142 הושלמו היום	**מטבח** צוואר בקבוק

טוקנים לפי תחנה (עומס נוכחי)



מסך להמחשה בלבד — כזה ייבנה מעל המודל

כשהמודל רץ — עומסים וצווארי בקבוק גלויים בזמן אמת, לא בדוח סוף־חודש.

חקר מצב קיים

BPMN = Business Process Model and Notation · מידול וסימון תהליכים עסקיים

סיכום — והלאה לדרישות

מה למדנו היום, ולאן זה לוקח אותנו בהרצאה הבאה

היום למדנו לתעד את התהליך הקיים — לקחנו את תהליך הזמנת האוכל בקמפוס שהלכנו בו, וטיפסנו מטקסט חופשי עד לתרשים פורמלי ב-BPMN:

① מטקסט לתרשים

טיפסנו בסולם התיעוד — מטקסט חופשי, דרך כתיבה מובנית ותרשימי זרימה, ועד שפת תיעוד תקנית אחת: BPMN.

② אבני הבניין

למדנו את אלמנטי הזרימה (flow objects) — אירועים, פעילויות ושערים (gateways: XOR / OR / AND).

③ מי ומה

Pools ו-lanes לוכדים מי מבצע כל פעולה, ואובייקטי נתונים (data objects) לוכדים מה זורם בתהליך.

- מידלנו את תהליך ההזמנה המלא בקמפוס ב-BPMN — סטודנט, קפיטריה, מטבח ותשלום בנתיבים נפרדים, עם שער "במלאי?" ושער תשלום.
- זהו תוצר חקר מצב קיים (as-is) — התהליך כפי שהוא היום, עוד לפני שמציעים מערכת חדשה.

הבינה משרטטת — אנחנו מאמתים

Claude הפיק טיוטת BPMN מתיאור התהליך במילים בשניות; אבל אנחנו בדקנו אותה — שלא הומצאו שלבים, שלא נשמטו נתיבים, ושלוגיקת השערים נכונה. הטיוטה היא נקודת פתיחה, לא תוצר סופי.

הבא בתור — מתהליך מובן לדרישות

עכשיו שאנחנו מבינים את התהליך הקיים, בהרצאה הבאה (L3) נשאל שאלה חדשה: מה המערכת החדשה צריכה לעשות? נתרגם את התהליך המובן לדרישות — ונתחיל לעבור משלב חקר מצב קיים אל שלב ניתוח דרישות.

היום תיעדנו את התהליך הקיים — בהרצאה הבאה נהפוך אותו לדרישות למערכת החדשה.

חקר מצב קיים

🔧 משימה עד השבוע הבא: פענחו ומדלו

מוסך "גלגל חמישי" — אספתם ראיונות מכמה אנשים; עכשיו סדרו את התהליך וציירו BPMN

1 הורידו את החומר

במאגר הקורס: `materials/2-בית-תרגיל-קיים/מצב-קר-חומר` ראיונות עם פקידת הקבלה, המכונאי ובעל המוסך · זווית לקוח + נתונים. כל אחד מספר חלק — לא לפי הסדר.

2 פענחו ובנו BPMN עם AI

הצליבו את הקולות לרצף אחד → כתבו תיאור מסודר → בקשו מ-Claude תרשים. מינימום פרויקט: בריכה עם ≥2 נתיבים, ≥8 פעילויות, ≥2 שערים.

3 בדקו את התוצאה מול Claude

הדביקו את פרומפט המשוב המצורף `claude.md-משוב-מ` + החומר + התרשים שלכם — ותקבלו משוב לכל ממד. עד כמה קלעתם?

⚠️ הרגלי הקורס

הצליבו בין המקורות — אותו שלב נשמע אחרת אצל כל אחד, ושניהם צודקים מהזווית שלהם · מדלו את התהליך הקיים בלבד, לא שיפורים ולא תלונות · Claude מנחה, לא פותר — אם הוא נחרץ, אתגרו: על סמך איזה משפט בחומר?

לא להגשה — אבל זו בדיוק העבודה של הפרויקט ושל המבחן. עבדו בקבוצת הפרויקט שלכם (60–90 דק').

תודה!

בשבוע הבא — מתהליך מובן לדרישות: מה המערכת צריכה לעשות

ניתוח ועיצוב מערכות מידע · הרצאה 2 — תיעוד תהליכים עסקיים BPMN